



급식지도 자동 배치 시스템 사용자

설명서

본 시스템은 학교 현장에서 번거로운 업무 중 하나인 급식지도 배정을 자동화하기 위해 설계되었습니다. 교사별 시간표를 분석하여 4교시 수업이 없는 교사를 선별하고, 형평성을 고려한 AI 알고리즘을 통해 최적의 배치를 제공합니다.



주요 특징 (AI 최적화 알고리즘)

- 총합 편차 최소화: 교사 간 배정 횟수 차이가 1회 이내가 되도록 설계되었습니다.
 - 가용성 분석: 단순히 현재 횟수만 보는 것이 아니라, 남은 기간 동안 해당 교사가 배식 지도를 할 수 있는 날(4교시 공강)이 얼마나 남았는지를 계산하여 기회가 적은 사람을 먼저 배치합니다.
- 장소 균등 배치: '정보내/외', '별관내/외' 4곳의 장소를 순환 배정합니다.
 - Penalty Score: 24**가지 장소 배치 경우의 수를 모두 시뮬레이션하여, 각 교사가 이전에 가장 적게 방문했던 장소에 배치될 확률을 극대화합니다.
- 실시간 통계 반영: 수동으로 이름을 수정하더라도 전체 통계와 장소별 횟수가 즉시 업데이트됩니다.



단계별 사용 방법

1단계: 시간표 업로드 및 지도교사 확정

- 시간표 업로드: 클릭하여 교사시간표(xlsx) 업로드 영역을 눌러 학교 공통 시간표 파일을 선택합니다.
- 교사 필터링: 시스템이 자동으로 4교시 수업 정보를 추출합니다.
 - 노란색으로 표시된 칸은 4교시 수업이 없는 '배식 가능 시간'입니다.
 - 좌측 체크박스를 통해 실제 배식 지도 대상 교사(예: 부장 제외, 담임 위주 등)를 최종 확정합니다.
- 인원 확인: 상/하단에 표시된 '선택된 인원'을 확인한 뒤 다음 단계로 이동합니다.

2단계: 기간 설정 및 배식일 확정

- 기간 입력: 배식 지도가 시작되는 날짜와 종료되는 날짜를 선택합니다.
- 날짜 목록 생성: 배식 가능 날짜 목록 생성 버튼을 누르면 주말을 제외한 평일 목록이 나타납니다.
- 배식일 선택: 공휴일, 개교기념일, 체험학습 등 배식을 실시하지 않는 날의 체크를 해제합니다.
 - 상/하단에 실제 배식일수가 실시간으로 표시됩니다.
- 최종 배치: 모든 설정이 완료되면 최종 배치하기 버튼을 클릭합니다.

3단계: 결과 확인 및 사후 관리

- 배치 결과: 날짜별, 장소별로 교사 이름이 자동 배치됩니다.

- 주차 구분: 사용자의 가독성을 위해 주차별로 배경색이 다르게 표시됩니다.
- 2. 수동 수정: 특정 날짜에 교체 신청이 있을 경우, 테이블의 교사 이름을 직접 클릭하여 수정할 수 있습니다. 수정 즉시 하단 통계에 반영됩니다.
- 3. 통계 확인: 하단 테이블에서 교사별로 각 장소에 몇 번 배치되었는지, 총합은 얼마인지 확인할 수 있습니다.
- 4. 엑셀 저장: 엑셀 파일 저장 버튼을 누르면 배치표와 통계표가 포함된 엑셀 파일이 다운로드됩니다.



유의 사항

- 인원 부족 경고: 특정 요일에 4교시 공강인 교사가 4명 미만일 경우 해당 칸에 인원부족으로 표시됩니다. 이 경우 1단계에서 대상 교사를 추가하거나 수동으로 조정이 필요합니다.
- 파일 형식: 엑셀 파일의 구조가 바뀌면 데이터 추출이 정확하지 않을 수 있으니, 기존 표준 시간표 양식을 유지해 주세요.

본 시스템은 교사 여러분의 공정한 업무 배분과 효율적인 업무 환경을 지원합니다.